

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 16.07.2019

1) Il grafene è un conduttore bidimensionale (2D), formato da atomi di carbonio che si dispongono in un piano. Per questo sistema l'energia ε di ciascun elettrone nella banda di conduzione è rappresentata dalla relazione $\varepsilon(\mathbf{k}) = \hbar v_F |\mathbf{k}|/\sqrt{2}$, dove v_F è la velocità di Fermi, costante nota.

a) Determinate la densità degli stati $g(\varepsilon)$ per una superficie unitaria di grafene.

b) Dopo avere messo in relazione k_F con la densità superficiale di elettroni di conduzione n , utilizzate l'integrale di Sommerfeld per N con le relative approssimazioni per determinare l'espressione del potenziale chimico $\mu(n, T)$ del sistema.

c) Alla luce di quanto ottenuto al punto b), confrontate l'andamento di $\mu(T)$ con quello trovato per il gas di elettroni liberi in tre dimensioni (3D). Estendete l'analisi al caso di una densità degli stati $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^x$ con x qualunque ($<, =, > 0$) tracciando qualitativamente i relativi grafici di $\mu(T)$ e commentando.

d) Fornite l'evidenza che, nel caso in esame, l'espressione approssimata $N = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\mu)$ può essere risolta direttamente (d), determinando l'espressione di $\mu(n, T)_d$.

e) Commentate nel dettaglio l'evidenza trovata al punto d) rispetto al caso del gas di elettroni liberi in 3D, motivandone analogie o differenze.

f) Partendo dai risultati dei punti b) e d), stabilite quale condizione debba soddisfare n affinché risulti $\mu(n, T)_d \cong \mu(n, T)$.

g) Sapendo che la grafite (3D) ha densità $\rho \approx 2 \text{ g/cm}^3$ e che per il grafene $v_F \approx 10^6 \text{ m/s}$, stabilite se la condizione trovata al punto f) sia soddisfatta.

2) Considerate le informazioni spettroscopiche in vostro possesso sul Ti metallico ottenute con una risoluzione sperimentale FWHM data da $\Delta E_{\text{sper}} \approx 1 \text{ eV}$.

a) Stimate quali siano le larghezze intrinseche dei suoi livelli $2p_{1/2}$ e $2p_{3/2}$, rispettivamente $\Delta E_{\text{intr}, 1/2}$ e $\Delta E_{\text{intr}, 3/2}$, con l'assunzione semplificativa che anche la distribuzione associata a ΔE_{sper} si possa trattare come una lorenziana.

b) Dopo aver fornito la relazione tra ΔE_{intr} e il relativo tempo di vita della lacuna τ , esprimete τ in funzione dei tempi di vita associati al solo decadimento fluorescente τ_f e al solo decadimento Auger τ_A .

c) Fornite, motivandola, la relazione quantitativa approssimata che lega $\tau_{f, 1/2}$ con $\tau_{f, 3/2}$.

d) Dai dati ricavati al punto a) e alla luce del confronto tra $\tau_{f, 3/2}$ e $\tau_{A, 3/2}$ che si può ottenere dall'analisi dei relativi rendimenti (*yield*) per il Ti, fornite la relazione quantitativa approssimata tra $\tau_{A, 1/2}$ e $\tau_{A, 3/2}$.

e) Sapendo che nel Ti la sezione d'urto di fotoionizzazione $2p$ raggiunge il suo massimo per $h\nu = 480 \text{ eV}$, dove vale $(\sigma_{2p})_{480 \text{ eV}} = 2 \text{ Mbarn}$ ($1 \text{ Mbarn} = 10^{-18} \text{ cm}^2$), e che per $h\nu = 450 \text{ eV}$ il suo coefficiente di assorbimento di massa è pari a $(\mu/\rho)_{450 \text{ eV}} = 3000 \text{ cm}^2/\text{g}$, determinate, motivando, il valore di $(\mu/\rho)_{480 \text{ eV}}$.

f) Dai risultati del punto e) tracciate approssimativamente il grafico di μ/ρ nell'intervallo $h\nu = 450 \div 480 \text{ eV}$ e provate a confrontarlo con quello di $(\mu/\rho)_{\text{id}}$ che si otterrebbe, nel medesimo intervallo, nel caso ideale (id) in cui la massima probabilità di fotoionizzazione di ciascuno dei livelli $2p$ fosse invece in corrispondenza della loro energia di legame.

3) Una sorgente emette elettroni con un angolo solido $\Omega_1 = 9 \times 10^{-4} \text{ sr}$ ed è caratterizzata da una emittanza pari a $\varepsilon_1 = 0.071 \text{ mm}^2 \text{ sr eV}$. Essa viene posta, senza l'utilizzo di una pupilla, all'ingresso di una lente cilindrica a due elementi di diametro $D = 1 \text{ cm}$ (con $G/D = 0.1$), il cui primo elettrodo ha potenziale $V_1 = 100 \text{ V}$.

a) Calcolate la dimensione x_1 e la semidivergenza $\mathcal{G}_1$ dell'oggetto (sorgente).

b) Discutete se, nello svolgimento del punto a), avete formulato (anche implicitamente) ipotesi aggiuntive, spiegandone eventualmente il motivo.

c) Sapendo che la magnificazione lineare ed angolare della lente sono pari rispettivamente a $M = -0.3$ e $m = -5.5$, calcolate la dimensione x_2 e la semidivergenza $\mathcal{G}_2$ dell'immagine.

d) Calcolate la posizione dell'oggetto P e dell'immagine Q .

e) Stabilite, motivando, se i criteri necessari per poter valutare con buona approssimazione l'aberrazione geometrica (Δr_g) tramite l'espressione $\Delta r_g = c \mathcal{G}_1^3$ siano soddisfatti per il sistema descritto sopra e commentate.